

Martin

AI Medical Imaging Copilot

医学影像辅助分析智能体 · CT 检测 · RAG · Agent · 临床工作台

项目定位

Martin 面向呼吸科、胸外科和影像科医生，将 CT 影像检测、医学知识检索、Agent 工具调用与病例报告整合在同一工作台。项目以肺结节 CT 为切入点，提供带依据的辅助信息，不替代临床医生的诊断和决策。

核心能力

影像分析与轴位复核

支持 NIfTI、MetaImage、DICOM；基于 MONAI RetinaNet 3D 进行肺结节候选检测，并提供 CT 轴位浏览、定位和结构化发现。

知识增强的 AI Copilot

通过 ChromaDB + BGE 检索医学资料；Agent 根据病例调用影像分析、知识检索与报告生成工具，形成可追溯的辅助回答。

病例连续性与临床工作台

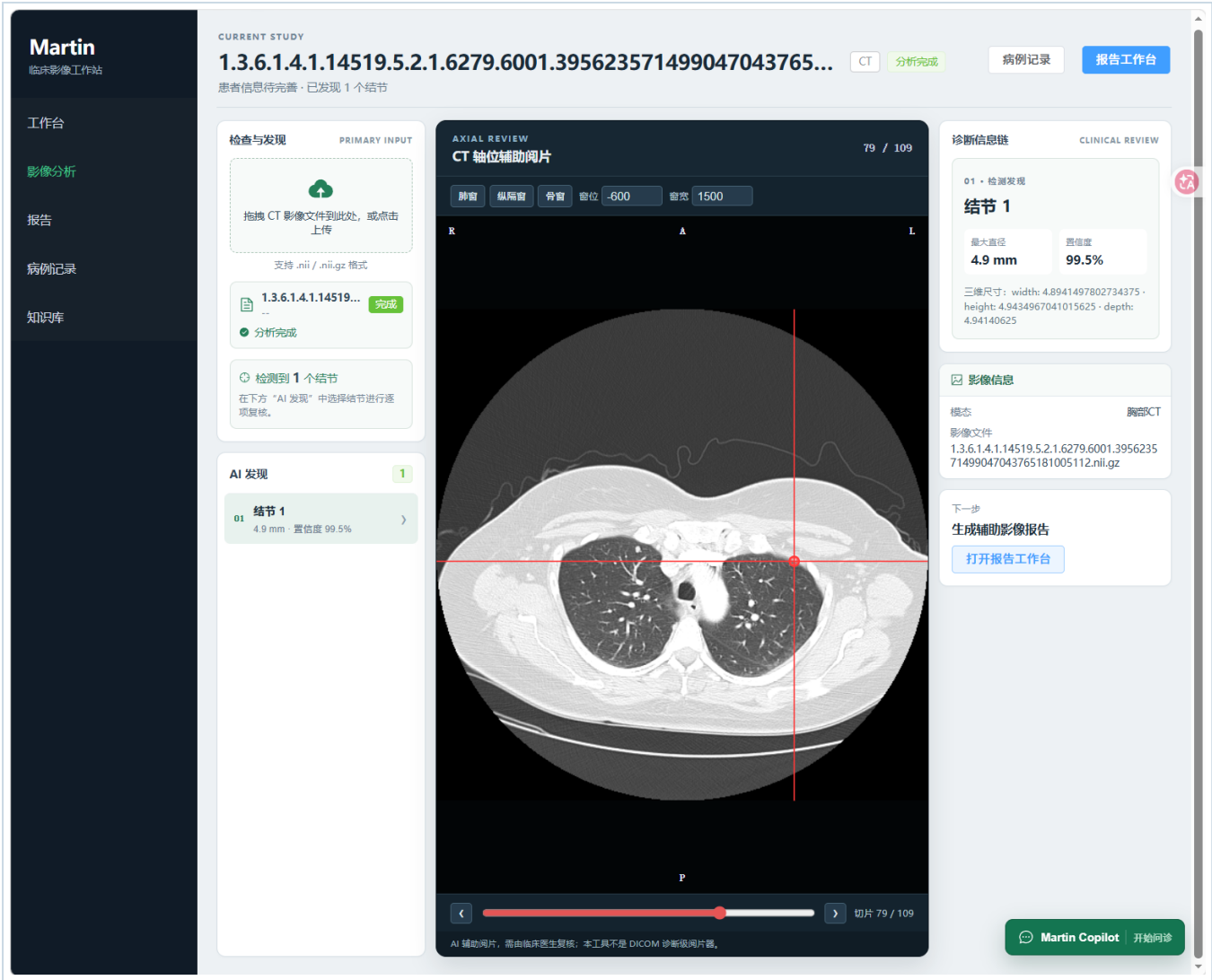
CaseContext 保存病例状态，历史会话可恢复；Vue 3 + FastAPI 工作台串联检查信息、影像分析、诊断依据链与智能助手。

workflow

上传 CT / 提出病例问题 → 影像检测与轴位复核 → 知识检索与 Agent 编排 → 辅助报告

运行效果

在临床影像工作站中，医生可从左侧选择结节候选；系统跳转到相应 CT 轴位层面，并以十字线和边界框协助复核。结构化发现、知识依据与 Martin Copilot 集成在同一界面，支持历史病例恢复后继续分析。



Martin 临床影像工作站：病例恢复、结节定位、影像复核与 Copilot 协同

技术组成

MONAI RetinaNet 3D · LangChain / LangGraph · DeepSeek · ChromaDB / BGE · FastAPI · Vue 3 · MinIO